



Name (deutlich lesbar):

Matrikel-Nr.(deutlich lesbar):

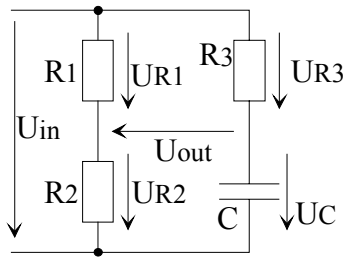
Studienrichtung ☐ Elektrotechnik-Automatisierungstechnik
☐ Elektrotechnik-Energietechnik
☐ Elektrotechnik-Informationstechnik

Hinweise:

- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 5 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Offizielle Formelsammlung GET2
 - b. Eigene Formelsammlung (4 Din-A4 Blätter handschriftlich)
 - c. Taschenrechner
 - d. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Immatrikulationsnummer.
- Stellen Sie den Lösungsweg ausführlich und nachvollziehbar dar, begründen Sie Ihr Vorgehen.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1		
2		
3		
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

**Bild 1****1. Aufgabe**

Gegeben ist eine Schaltung nach Bild 1 mit drei Widerständen

$R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\text{k}\Omega$ und $R_3 = 1\text{k}\Omega$ sowie einem Kondensator $C = 1,6\mu\text{F}$.

Die Schaltung werde mit einer cosinusförmigen Spannung $\underline{U}_{in}$ angeregt.

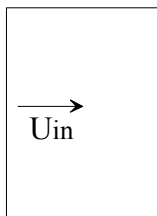
1.1 Beweisen Sie, dass der **Betrag** der Übertragungsfunktion $|\underline{A}| = \left| \frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_{in}} \right|$ unabhängig von der Eingangsfrequenz immer 0,5 ist!

Hinweis: Der Beweis sollte mit den Methoden der komplexen Wechselstromrechnung erbracht werden!

1.2 Berechnen Sie den Phasenwinkel der Übertragungsfunktion in Grad für eine Eingangsfrequenz von $f_1 = 20\text{Hz}$, $f_2 = 100\text{Hz}$ und $f_3 = 500\text{Hz}$!

1.3 Seien $\underline{U}_{in} = 10\text{V}$ und $f = 80\text{Hz}$.

Zeichnen Sie ein Zeigerdiagramm aller Spannungen der Schaltung mit $1\text{cm} \hat{=} 1\text{V}$ und beginnen Sie wie in folgender Skizze angegeben.



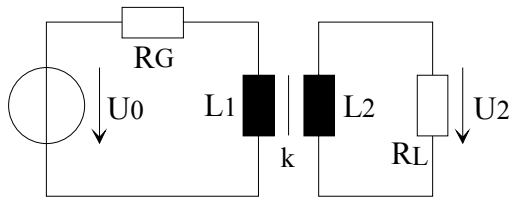


Bild 2.1

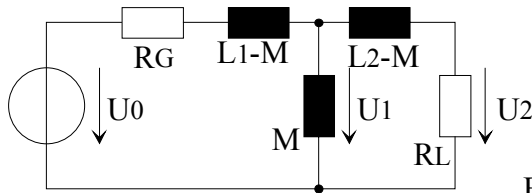


Bild 2.2

2. Aufgabe

Gegeben ist ein Transformator mit einer Primärinduktivität $L_1 = L$, einer identischen Sekundärinduktivität $L_2 = L$ und einem symmetrischen Koppelfaktor k zwischen Primär- und Sekundärspule. Der Transformator wird primärseitig an eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand $R_G = R$ angeschlossen und auf der Sekundärseite mit einem identischen Lastwiderstand $R_L = R$ abgeschlossen. In Bild 2.1 sehen Sie die Beschaltung des Transformators, in Bild 2.2 das sich ergebende Ersatzschaltbild unter Verwendung der Koppelinduktivität M .

2.1 Zeigen Sie, dass sich die Übertragungsfunktion $\underline{A} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0}$ durch die folgende Gleichung beschreiben lässt!

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \cdot \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_0} = \frac{R}{R + j\omega(L - M)} \cdot \frac{j\omega M}{R + j\omega(L + M)}$$

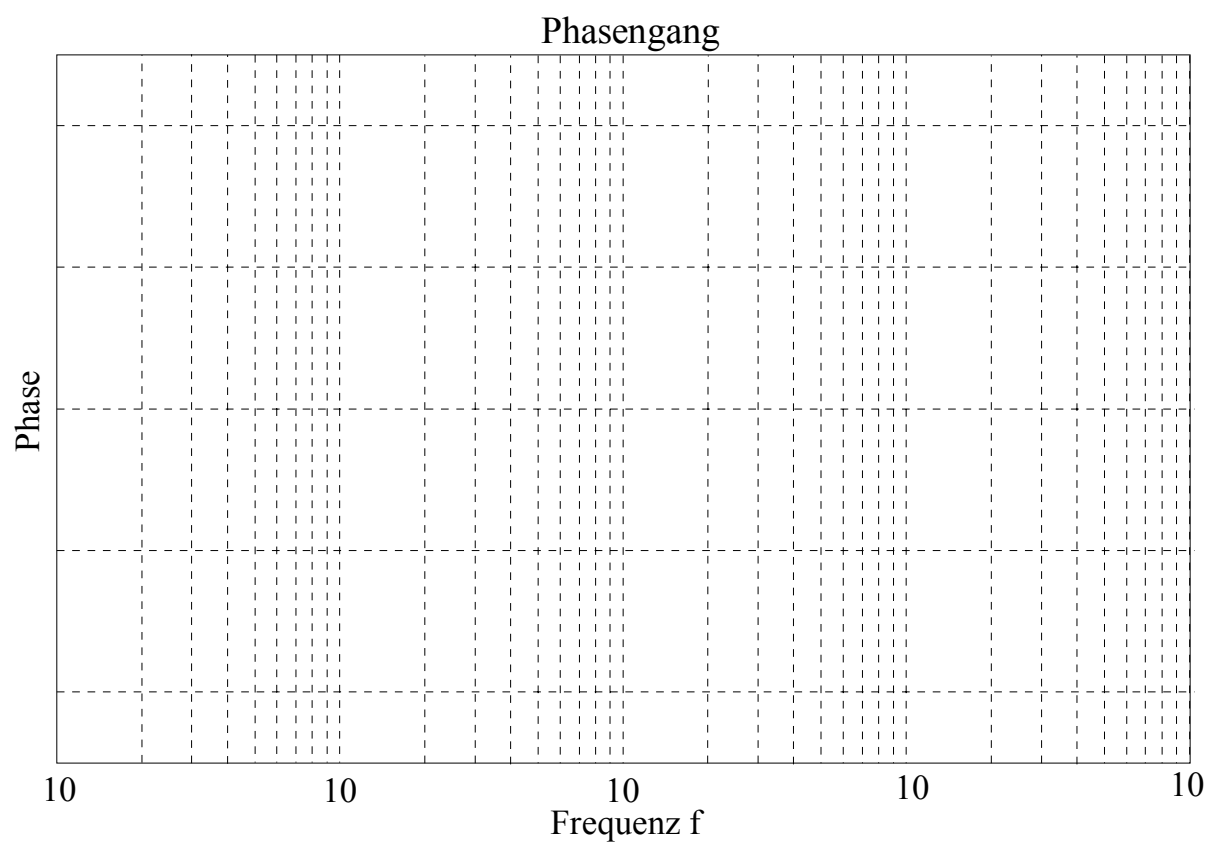
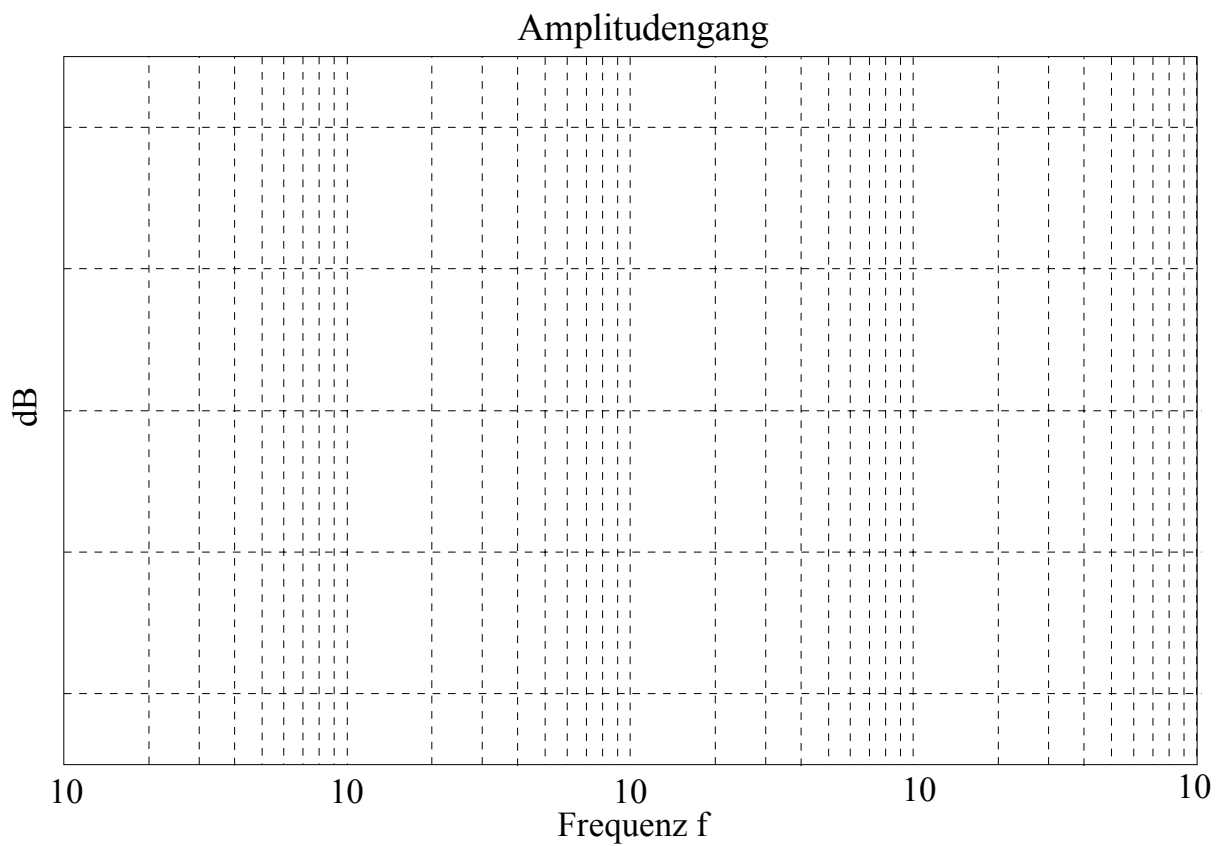
2.2 Zeigen Sie, dass sich die Übertragungsfunktion als Multiplikation einer Tiefpassfunktion mit einer Hochpassfunktion und einer Konstanten darstellen lässt!

2.3 Bestimmen Sie die Grenzfrequenzen f_{ghp} und f_{gtp} der Übertragungsfunktion!

2.4 Sei $R = 600\Omega$, $f_{ghp} = 300\text{Hz}$, $f_{gtp} = 3\text{kHz}$. Dimensionieren Sie L und k !

Hinweis: $M^2 = k^2 \cdot L_1 \cdot L_2$

2.5 Zeichnen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{A} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0}$ nach Betrag und Phase in das vorbereitete Bode-Diagramm ein!



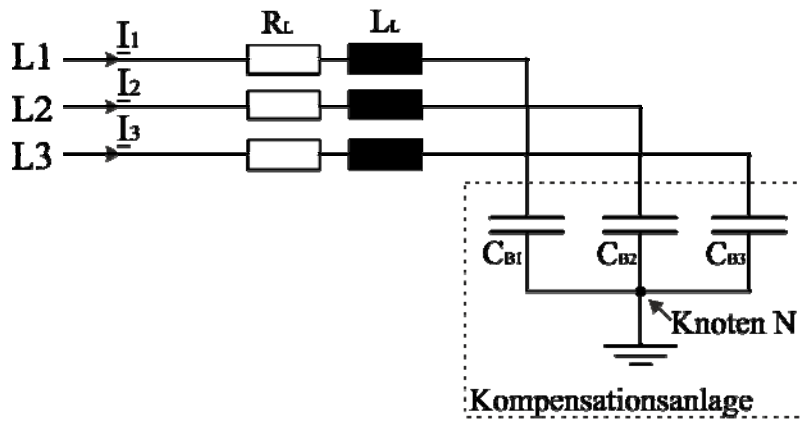


Bild 3: zu Aufgabe 3

3. Aufgabe

Gegeben: $U_{12} = 380\text{kV}$, $f = 50\text{ Hz}$, $l = 150\text{ km}$

Je Phase:

$R_L' = 0,052\Omega/\text{km}$, $\omega L_L' = 0,23\Omega/\text{km}$, $C_B = 6,6\mu\text{F}$

Eine Übertragungsleitung mit einer Länge von 150km soll vereinfacht nur mit einem Serienwiderstand R_L und einer Serieninduktivität L_L beschrieben sein. Am Anfang der Leitung soll ein symmetrisches Drehstromsystem mit der Außenleiterspannung $\underline{U}_{12}$ (zwischen Phase L_1 und L_2) herrschen. Am Ende dieser Leitung wird nur eine Kompensationsanlage angeschlossen, die aus drei Kondensatoren (C_{B1} , C_{B2} , C_{B3}) in Sternschaltung aufgebaut ist.

- 3.1 Berechnen Sie den Betrag der Leiter-Erd-Spannung U_{1E} am Anfang der Leitung!
- 3.2 Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_3$ nach Betrag und Phase!
- 3.3 Wie hoch ist die Verlustleistung P_v ?
- 3.4 Welche Spannung $\underline{U}_{C1}$ liegt am Kondensator C_{B1} an?
- 3.5 **Aufgrund eines Schadens fällt C_{B3} ohne Kurzschluss aus.**
Zeichnen Sie für diesen Fall ein Zeigerdiagramm der Ströme am Knoten N?
- 3.6 **Die Spannung U_{1E} wird ersetzt durch die Spannung U_{1x} , U_{1x} ist die Summe aus U_{1E} und einer Spannung mit dreifacher Frequenz U_{3OS} (Hinweis: Oberschwingung, identischer Nullphasenwinkel) mit einer Amplitude von $\hat{U}_{3OS} = 3\text{kV}$. Die Spannung U_{1x} soll zum Zeitpunkt $t=0$ ihr Vorzeichen von negativ auf positiv ändern.**
Welchen Augenblickswert hat die Spannung U_{1x} zum Zeitpunkt $t = 4\text{ms}$?